Universität Rostock



COMPUTER HARDWARE

Joern Ploennigs · AI4SC

cf. 'Man Computer' by Fritz Kahn

COMPUTER

Ein Computer ist ein Gerät, das mittels programmierbarer Rechenvorschriften Daten verarbeitet



Hörsaalfrage

Welche Computer-Arten gibt es?



Computerarten

Hochleistungsrechner

- Supercomputer: viele CPUs und GPUs, hochparallel (z.B. Wettersimulation)
- Mainframe: Großrechner mit höchster Zuverlässigkeit (z.B. Banken)
- Server: Rechenzentrum ohne Bildschirm (Internet, Cloud)

Personal- und Mobilgeräte

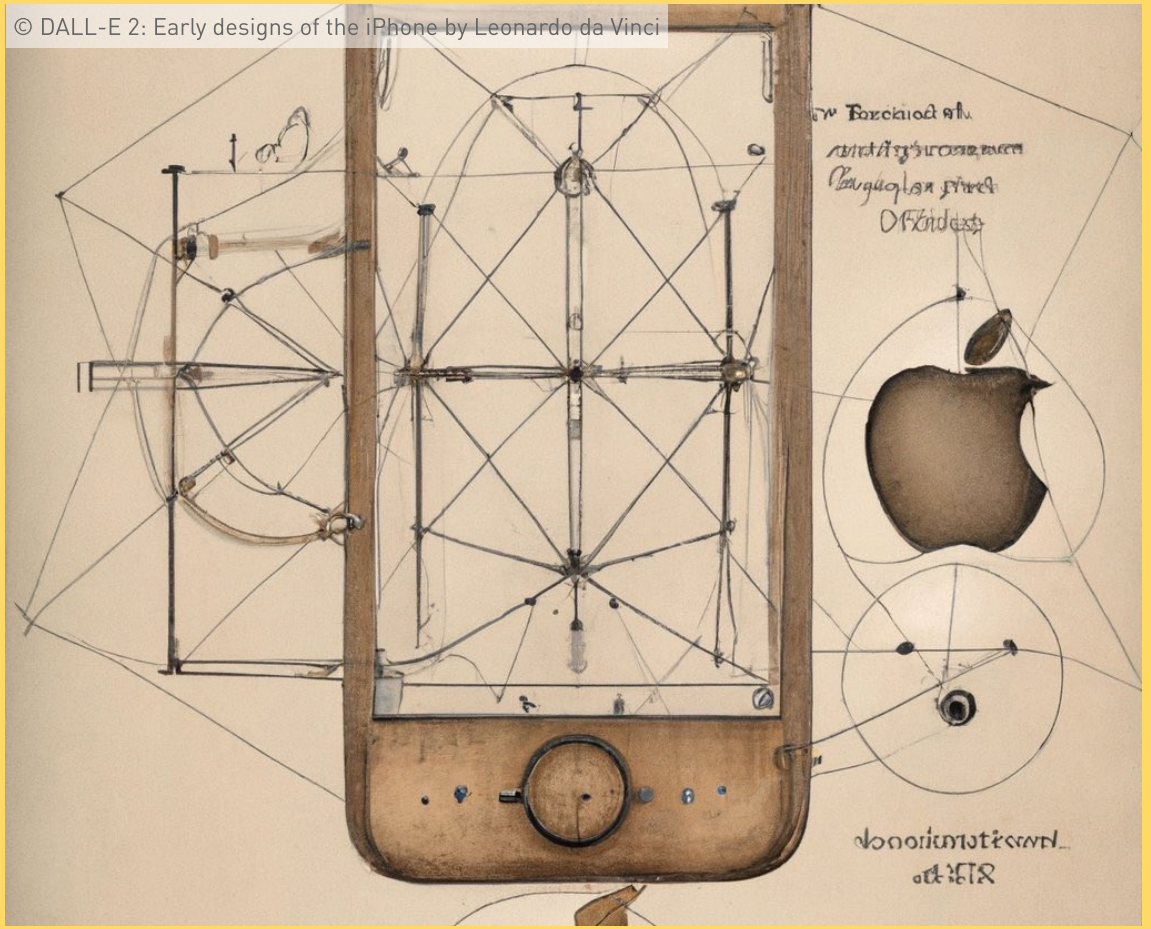
- PC: Desktop für Arbeit und Freizeit
- Laptop: mobil arbeiten, spielen, studieren
- Smartphone: Touchscreen, wenig Telefonfunktion
- Tablet: viel Touchscreen, ohne Telefonfunktion

Eingebettete Systeme

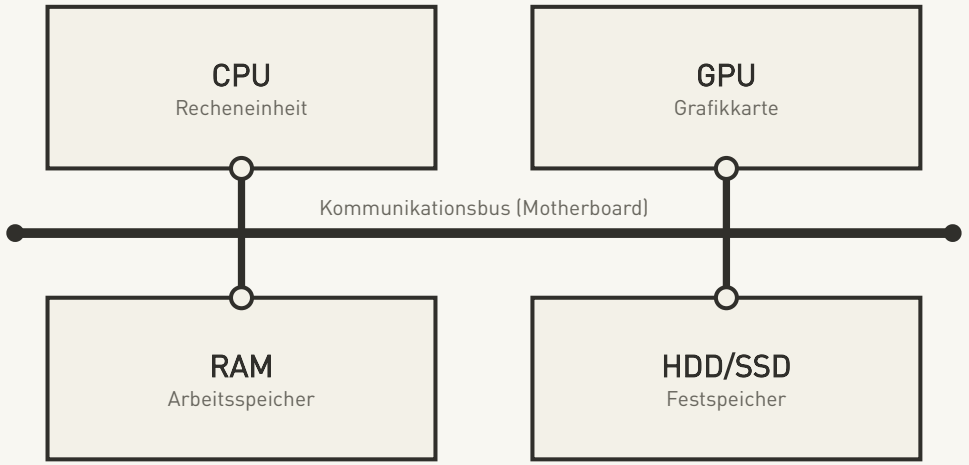
- Kleine Rechner in Autos, Robotern und Smart-Homes
- Oft ohne Bildschirm und Tastatur
- Messen, steuern, regeln, z.B. Sensoren im Bauwerk

Hörsaalfrage

Aus welcher Hardware besteht ein Computer?


© DALL-E 2: Early designs of the iPhone by Leonardo da Vinci

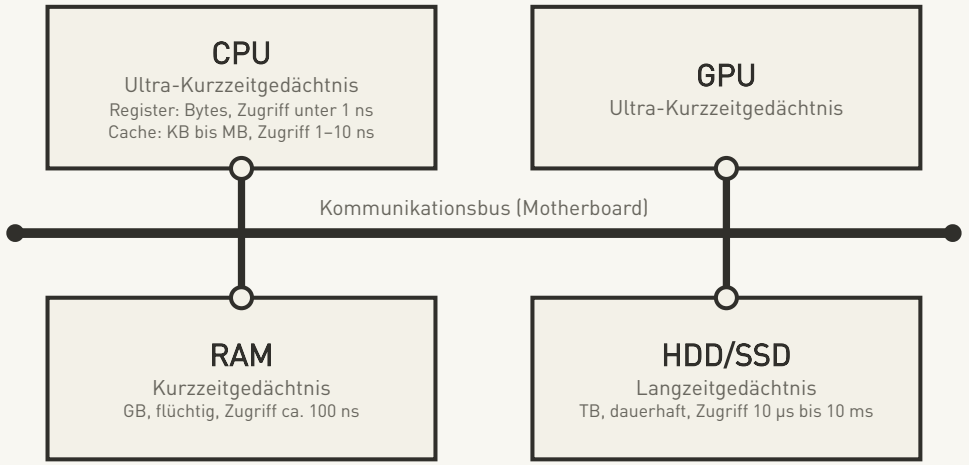
Computer Aufbau



Die Kernmodule eines Computers sind:

- die CPU (Central Processing Unit) als zentrale Recheneinheit,
- die GPU (Graphics Processing Unit) für graphische Anwendungen,
- der RAM (Random Access Memory) als Arbeitsspeicher und
- eine Festplatte (HDD) oder ein Solid State Drive (SSD) als dauerhafter Speicher.
- das Mainboard mit dem Kommunikationsbus welches alle Teile verbindet.

Computer Aufbau – Speicherdauer

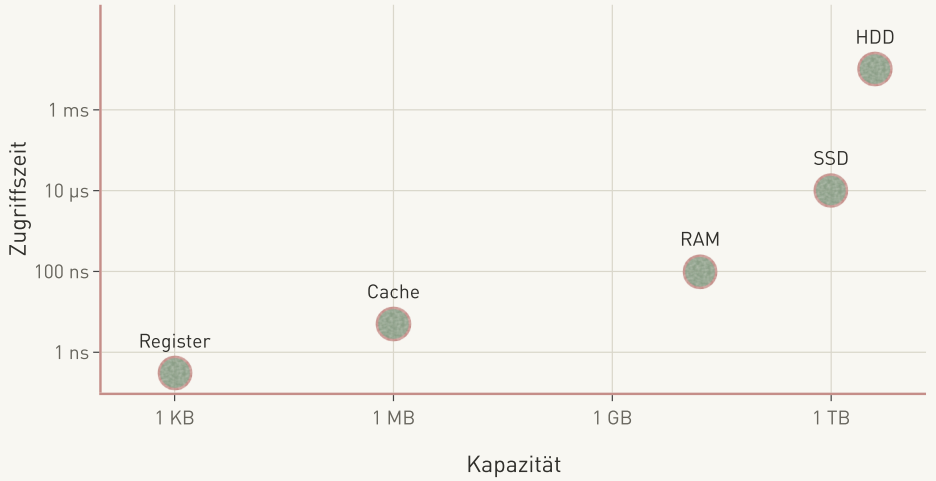


Der Computer hat ähnliche Gedächtnisarten wie der Mensch:

- CPU und GPU haben kleine Register und Cache Speicher (Ultra-Kurzzeitgedächtnis)
- Der RAM ist ein volatiler Speicher, d.h. der Inhalt geht beim Ausschalten verloren (Kurzzeitgedächtnis)
- Die HDD/SSD ist ein permanenter Speicher, d.h. der Inhalt bleibt erhalten (Langzeitgedächtnis)

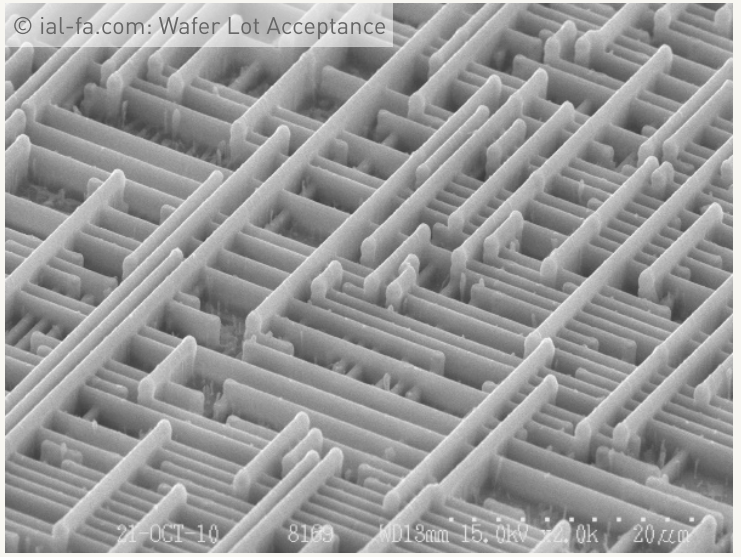
Je schneller der Speicher, desto kleiner ist er

- Die Speicherarten unterscheiden sich in Zugriffszeit und Kapazität um viele Größenordnungen
- Schnelle Speicher sind teuer > klein
- Langsame Speicher sind billig > groß



CPU – Central Processing Unit

- Die CPU ist die Recheneinheit des Computers, um Daten zu verarbeiten
- Sie bearbeitet eine Sequenz an Befehlen (Ein Programm)
- Eine CPU besteht aus Milliarden an Transistoren die nur wenige Nanometer (1000000nm=1cm) groß sind
- Wenige Transistoren können nur eine einzelne logische Operation berechnen



Binär: Die Hardware speichert alles als Bits

- Transistoren unterscheiden nur zwei Zustände: 0 und 1
- Computer speichern, verarbeiten & kommunizieren Daten deshalb als binären Zahlen
- *binarius*: zweifach, doppelt. Das kleinste nützliche Zahlensystem
- Alles liegt als Folge von Bits im Speicher: Code, Zahlen, Text, Bilder und Videos

Binär	Bedeutung
0	Aus / Falsch
1	An / Wahr

Merksatz

Alle Werte werden in der die Hardware in Bits ablegt und binär verarbeitet.

Der *Datentypen* legen fest, wie diese Bits zu interpretieren sind: als Zahl, Text oder Farbe.

Achtung: Der Unterschied im Computer

Die SI-Einheiten kB/MB/GB sind auf Basis 1000 definiert. Betriebssysteme zeigen Dateigrößen jedoch traditionell auf Basis 1024 an, oft noch unter den alten Namen. Seit 1998 legen IEC-Präfixe (KiB, MiB, GiB) diese 1024er-Stufen eindeutig fest.

Einheit	Dezimal (SI)	Binär (IEC)	Bytes (IEC)
Kilo	1 kB = 10^3 B	1 KiB = 2^{10} B	1.024
Mega	1 MB = 10^6 B	1 MiB = 2^{20} B	1.048.576
Giga	1 GB = 10^9 B	1 GiB = 2^{30} B	1.073.741.824
Tera	1 TB = 10^{12} B	1 TiB = 2^{40} B	1.099.511.627.776

Hörsaalfrage

Wie weit kann man mit 10 Fingern zählen?



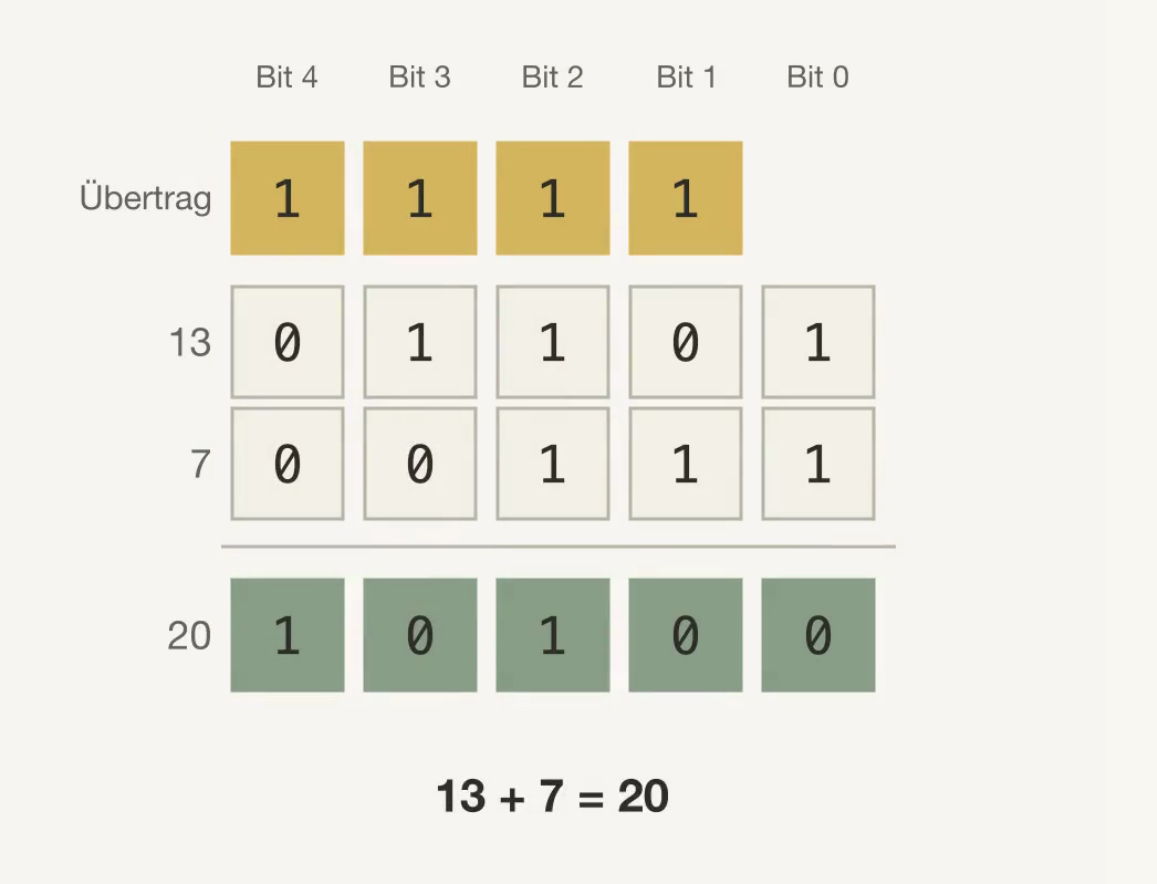
Binäre Zahlen – Ganze Zahlen

- Dezimalzahlen lassen sich als Binärzahlen codieren
- Binärzahlen erlauben dieselben Grundrechenarten wie Dezimalzahlen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division
- Im Computer werden Zahlen oft hexadezimal (Basis 16) geschrieben: Ein Byte (8 Bit) passt dann in 2 Zeichen

Dezimal	Binär	Hex	Dezimal	Binär	Hex
0	0000	0	8	1000	8
1	0001	1	9	1001	9
2	0010	2	10	1010	A
3	0011	3	11	1011	B
4	0100	4	12	1100	C
5	0101	5	13	1101	D
6	0110	6	14	1110	E
7	0111	7	15	1111	F

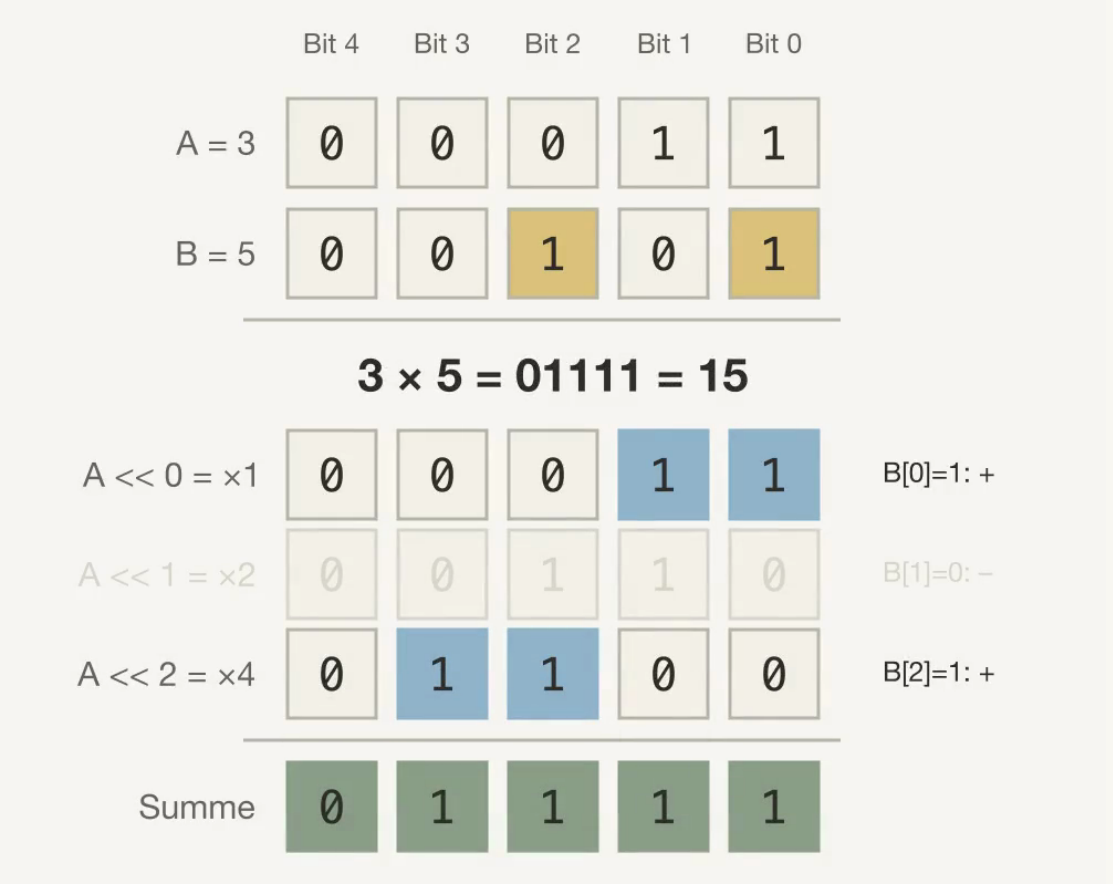
Binäre Addition

- Zerlegung in Addition der Stellen mit Übertrag
- Mensch: Addition einzelner Zehnerpotenzen + Übertrag
- Computer: Addition einfacher Bits + Übertrag
- Bitaddition: Übertrag nur bei
- Realisierung: XOR-Gatter (Summe) + UND-Gatter (Übertrag)



Binäre Multiplikation

- Zerlegung in Multiplikation der Stellen mit Addition
- Mensch: Zerlegung nach Zehnerpotenzen, Anhängen von 0 + Addition
- Computer: Zerlegung nach Zweierpotenzen, Anhängen von 0 + Addition
- Binärdarstellung → enthaltene Zweierpotenzen direkt sichtbar
- Multiplikation mit 2^n → Bitverschiebung um n Stellen
- Realisierung: UND-Gatter (Bitmultiplikation) + Addierer



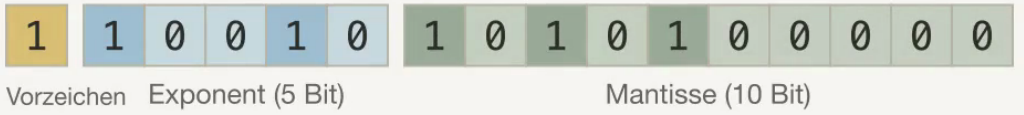
Binäre Zahlen – Gleitkommazahl

- Reelle Zahlen können im Computer nicht exakt dargestellt werden, da sie unendlich viele Nachkommastellen haben können (z. B. $1/3$, π)
- Computer verwenden daher näherungsweise Gleitkommazahlen (*floating point*) in Exponentialschreibweise: $\pm m \times 2^e$
- Zerlegung: Vorzeichenbit, Exponent (mit Bias), Mantisse (binär)

> ⚠ **Achtung**
>
> Begrenzte Anzahl an Stellen: Es entstehen Rundungsfehler!

5 Ergebnis

−13,25 = 1 10010 1010100000



Binäre Zahlen – IEEE 754

- Der Standard legt fest, wie viele Bits Vorzeichen, Exponent und Mantisse bekommen: 16, 32 oder 64 Bit
- Exponent mit Bias (15, 127, 1023): 3 + Bias, binär gespeichert
- Mantisse ohne führende 1, mit Nullen aufgefüllt
- Python `float` = 64 Bit

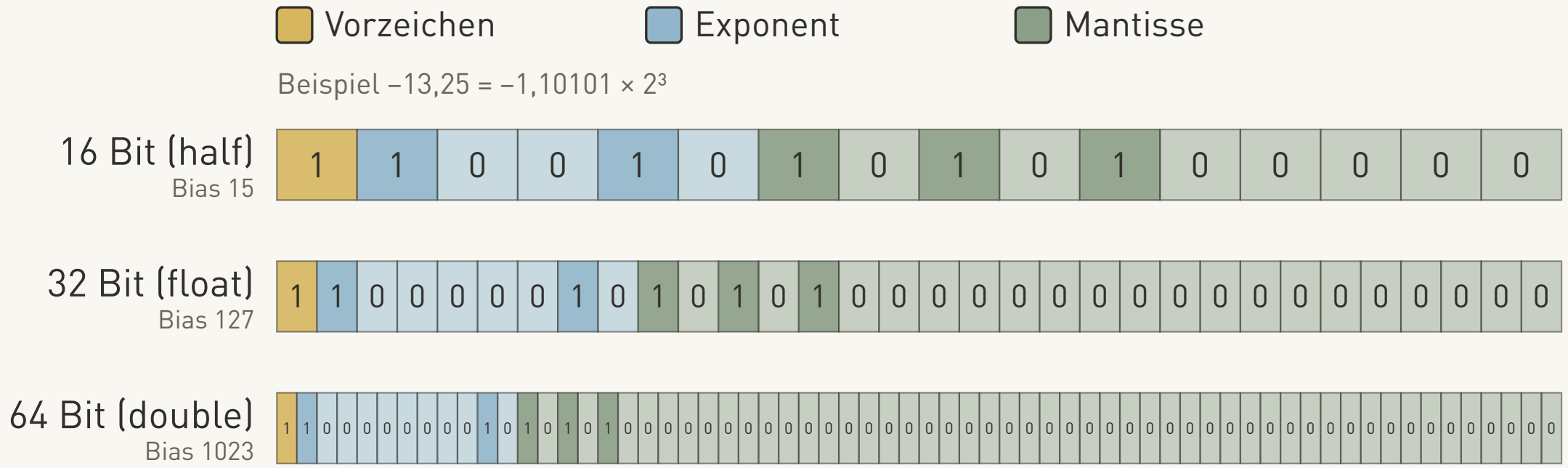


Abbildung von Zeichen im Computer

- Buchstaben in Texten werden im Computer binär codiert
- ASCII: Textzeichen gespeichert in 8 Binärwerten (8 Bit = 1 Byte)
- Binäre Codierung zieht sich vom niedrigsten Hardwarelevel bis hoch zur alltäglichen Anwendung

Jedem Buchstaben ist eine Zahl zugeordnet, die wiederum binär codiert wird. Zum Beispiel:

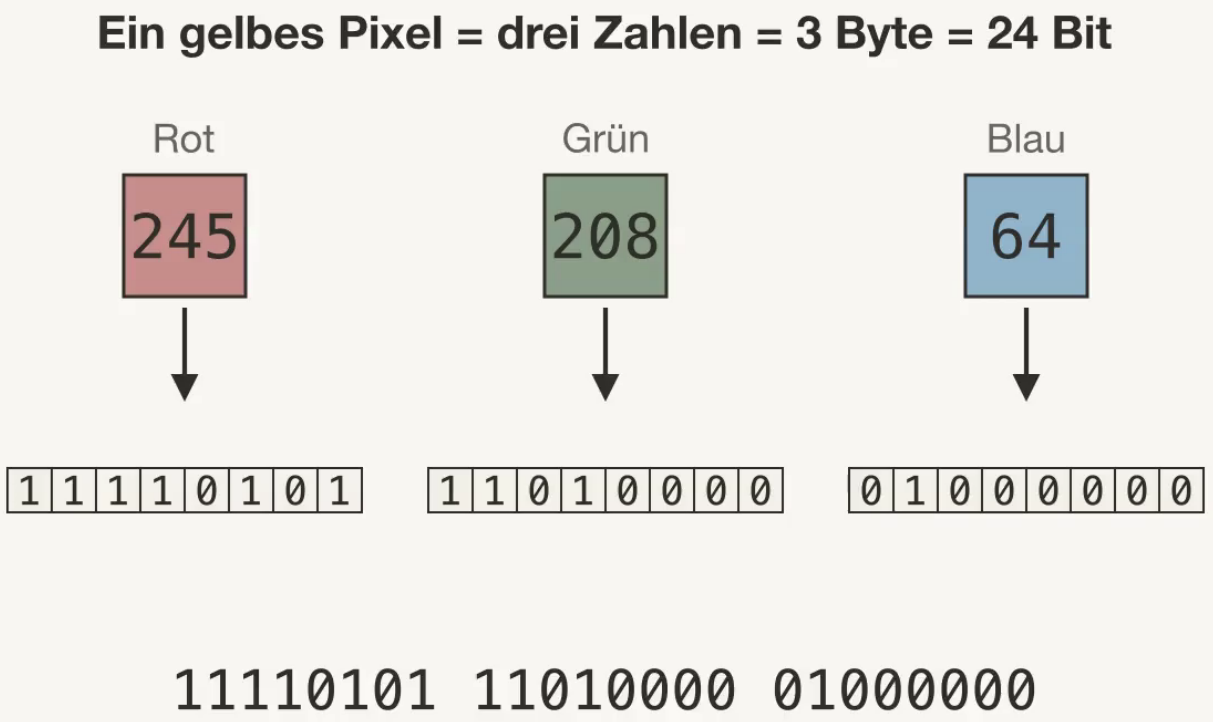
Zeichen	Dezimal	Binär	Zeichen	Dezimal	Binär
A	65	01000001	a	97	01100001
B	66	01000010	b	98	01100010
C	67	01000011	c	99	01100011
0	48	00110000	Leerzeichen	32	00100000
1	49	00110001	!	33	00100001

Damit kann man ein Wort wie „Hallo“ in Zahlen und Binärzahlen umwandeln:

Wort	H	a	l	l	o
Dezimal	72	97	108	108	111
Binär	01001000	01100001	01101100	01101100	01101111

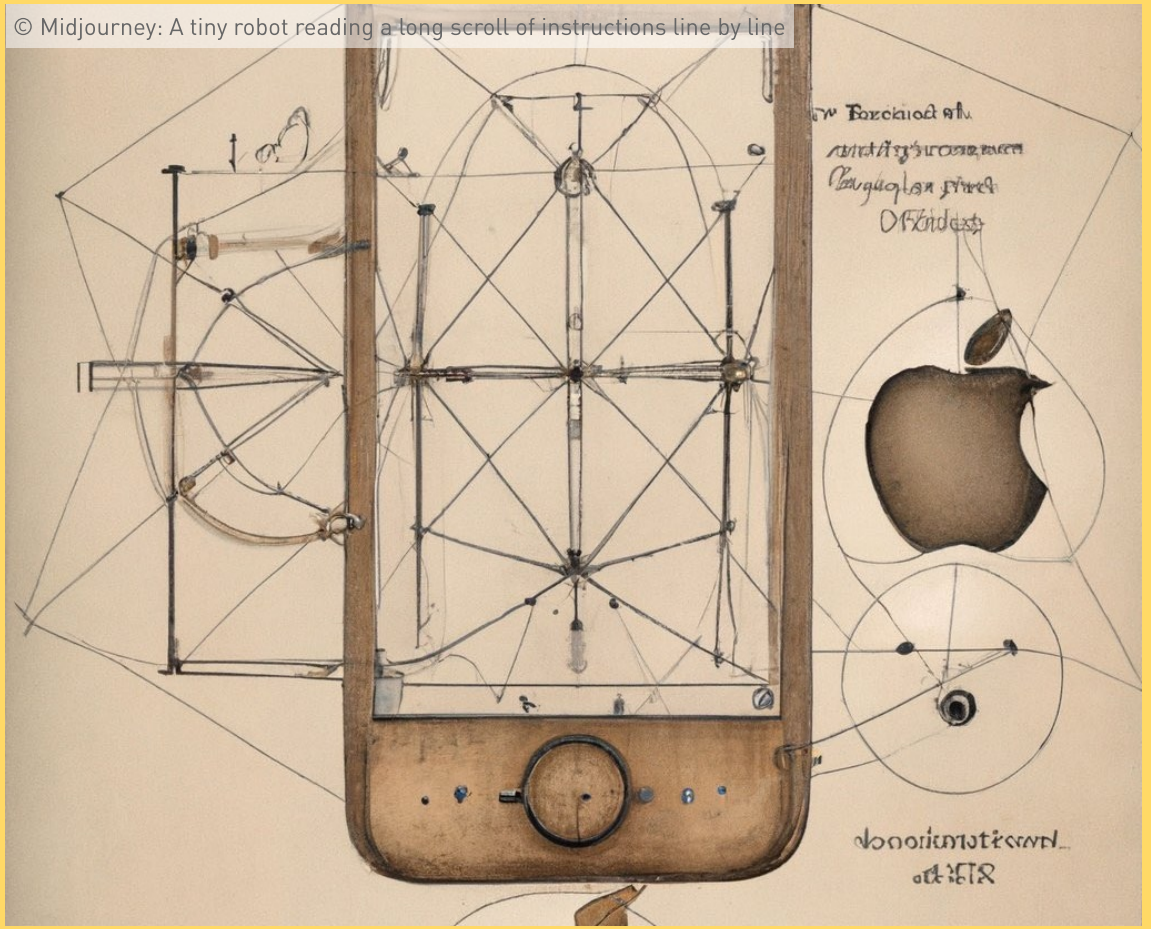
Abbildung von Bildern im Computer

- Bilder werden im Computer auch binär codiert
- Hierbei wird ein Bild in Pixel eingeteilt (Auflösung)
- Die Farbe in jedem Pixel wird dann als Zahl gespeichert, z.B. True Color RGB (16,777,216 colour variations):
  - Blau – 0 ... 255 (= 1 Byte = 256 Werte)
  - Grün – 0 ... 255 (= 1 Byte = 256 Werte)
  - Rot – 0 ... 255 (= 1 Byte = 256 Werte)
- Die Zahlen werden dann binär codiert, z.B. als 24 Bit (1 Byte = 8 Bit; 3 * 8 Bit = 24 Bit)



Hörsaalfrage

Was passiert in der CPU, wenn Python Code ausführt, wie `z = x + y`?



Von Python-Code zu Maschinenbefehlen

- Eine Python-Zeile wird zur Laufzeit in mehrere Maschinenbefehle übersetzt (interpretiert)
- Die Maschinenbefehle werden in Binärcode übersetzt den die CPU versteht
- Die CPU kennt keine Variablennamen, nur Binärcode und Speicheradressen
- Variablennamen sind menschenlesbare Namen für Speicheradressen

```
z = x + y
```

↓ ergibt Maschinenbefehle

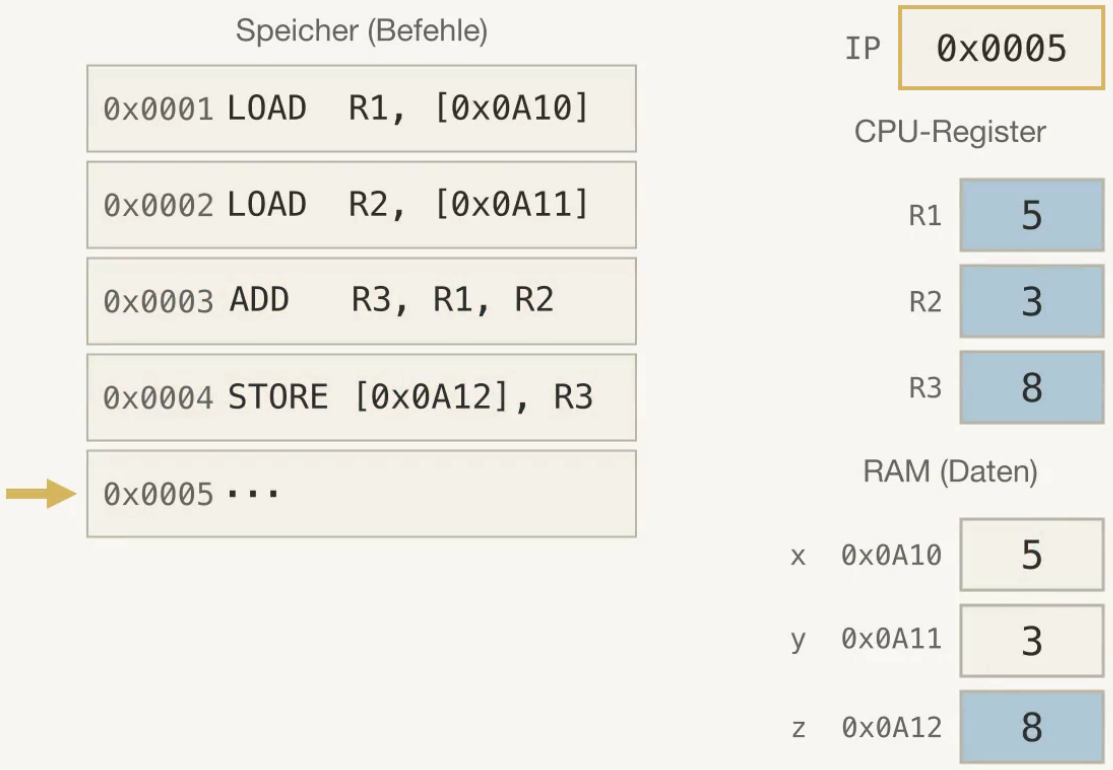
```
LOAD  R1, [Adresse von x]
LOAD  R2, [Adresse von y]
ADD   R3, R1, R2
STORE [Adresse von z], R3
```

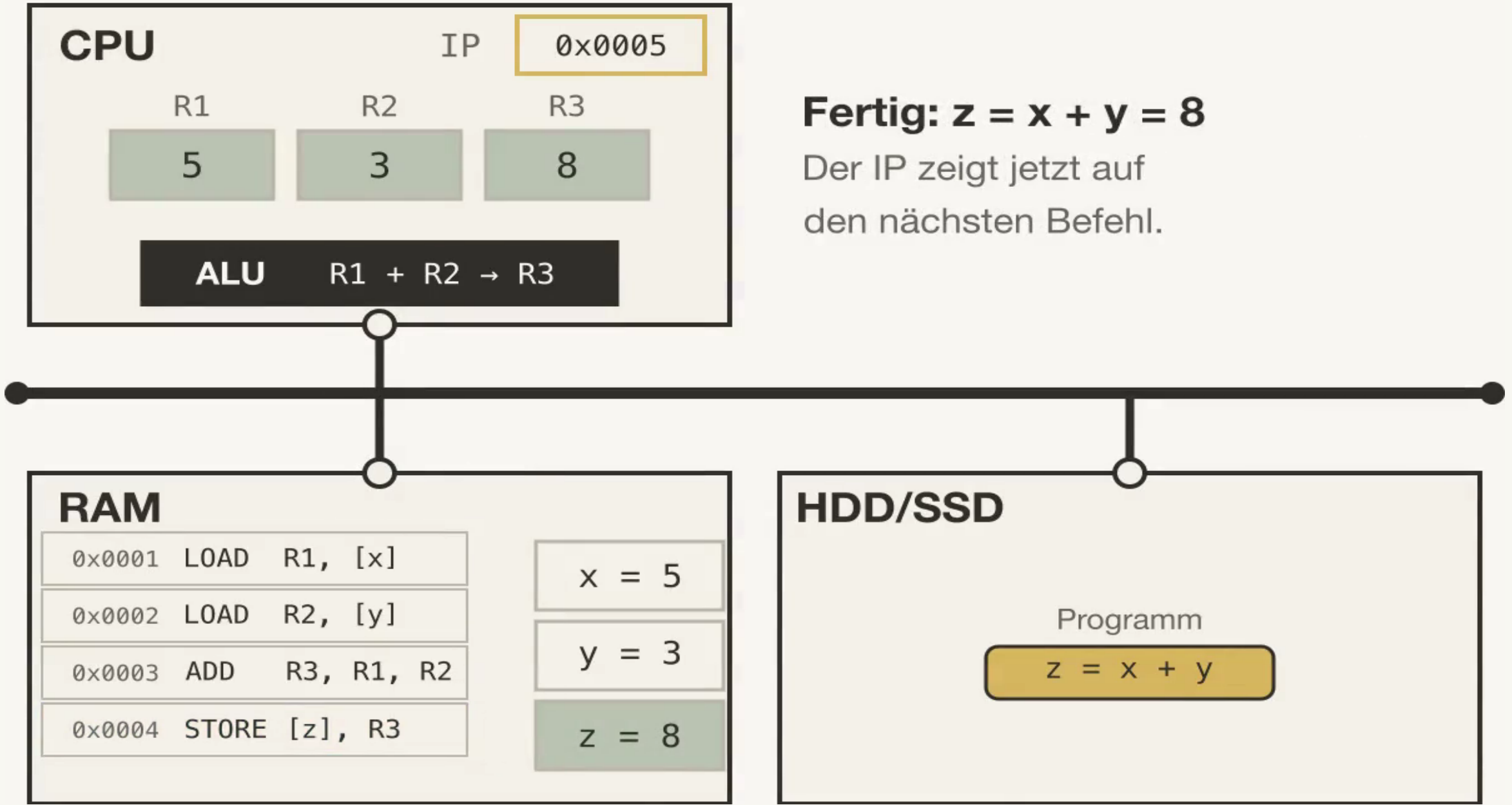
↓ ergibt Binärcode

```
0001 0001 0000 1010 0001 0000   LOAD  R1, [x]
0001 0010 0000 1010 0001 0001   LOAD  R2, [y]
0011 0011 0001 0010 0000 0000   ADD   R3, R1, R2
0010 0011 0000 1010 0001 0010   STORE [z], R3
```

Der Instruction Pointer führt Befehl für Befehl aus

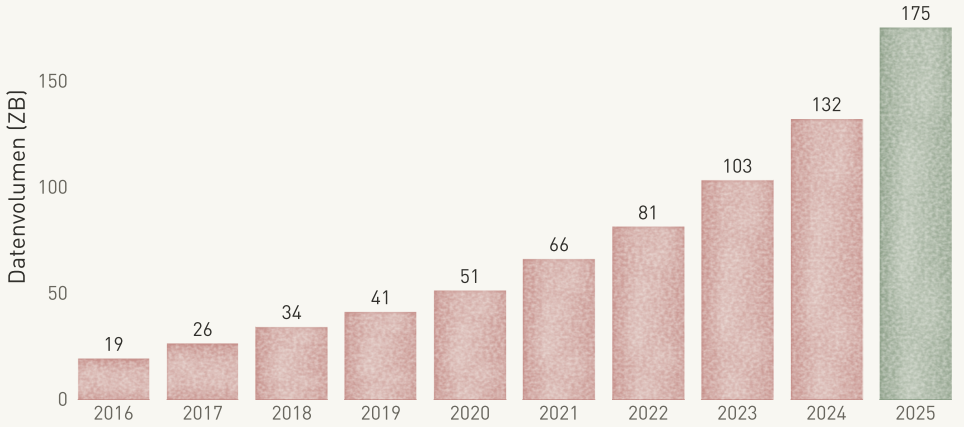
- Jeder Befehl liegt an einer *Speicheradresse* im RAM
- Der *Instruction Pointer* (IP) zeigt auf den nächsten Befehl
- Gerechnet wird nur mit Registern: `LOAD` kopiert einen Wert aus dem RAM in ein Register, `ADD` addiert Register, `STORE` schreibt das Ergebnis zurück in den RAM
- Nach jedem Befehl: IP = IP + 1
- Sprünge (Schleifen, Funktionen) setzen den IP auf eine andere Adresse




CPU
IP
0x0005
R1
R2
R3
5
3
8
ALU
R1 + R2 → R3
Fertig: z = x + y = 8
Der IP zeigt jetzt auf
den nächsten Befehl.
RAM
0x0001 LOAD R1, [x]
0x0002 LOAD R2, [y]
0x0003 ADD R3, R1, R2
0x0004 STORE [z], R3
x = 5
y = 3
z = 8
HDD/SSD
Programm
z = x + y

Datenwachstum

- Die Größe der erzeugten Daten wächst zunehmend
- Wir werden zunehmend mit sehr vielen Daten konfrontiert
- Wir brauchen den Computer, um diese Daten durch Informatik zu analysieren



Quelle: IDC Global DataSphere (Data Age 2025)

Hörsaalfrage

Wie viele Sensoren hat ein Supermarkt?



Beispiel – Tesco Irland

- Die Supermarktkette Tesco hat sehr früh in Sensoren und Monitoringsysteme der Supermärkte mit dem Ziel Energie einzusparen investiert
- Die gesammelten Daten wurden so schnell so groß, dass niemand sie analysieren konnte
- Durch maschinelle Lernmodelle konnte IBM Research die Daten analysieren und half Ihnen 20% des Kühlbedarfs einzusparen



QUESTIONS